

A01. Exercicis: Seguretat passiva

0226. Seguretat informàtica	GRUP: SMX2C
RA1. Aplica mesures de seguretat passiva en sistemes informàtics descrivint característiques d'entorns i relacionant-les amb les seves necessitats.	
NOM I COGNOMS: Posa el teu nom i cognoms.	DATA: Escribe la data.

Enunciat de l'activitat:

Aquesta activitat es ceneix exclusivament al subtema 1 (Seguretat passiva) del RA1: emplaçament de les instal·lacions, prevenció d'incendis, i mesures de control d'accés i dissuasió. Alguns exercicis requereixen fer una petita recerca a Internet; d'altres es basen en l'anàlisi de material audiovisual. Respon de manera clara i justificada, citant les fonts que consultis.

Enunciat exercici 1

L'objectiu d'aquest exercici és veure un exemple real en què l'emplaçament de les instal·lacions és una variable determinant per a una empresa capdavantera d'Internet. Cerca informació sobre el projecte "Google Navy" (centres de dades flotants) i respon: a) En què consisteix el projecte? b) Quins avantatges té aquesta ubicació? c) Quins inconvenients hi veus?

Enunciat exercici 2

Dins dels diversos sistemes per a l'extinció de focs, els més estesos són els de canonada humida, canonada seca, sistemes de dilluvi i sistemes de preacció. Cerca informació sobre aquests quatre sistemes i, per a cadascun, explica'n el funcionament i indica en quina situació és més indicat utilitzar-lo.

Enunciat exercici 3

a) Cerca informació sobre el funcionament dels cadenats de combinació i dels cadenats electrònics, i explica quin dels dos és més segur i per què. b) Una targeta intel·ligent incorpora un xip criptogràfic que permet, entre altres coses, autenticar-se. Visita el portal oficial del DNI electrònic (www.dnielectronico.es) i resumeix quines característiques i funcions ofereix aquesta eina.

Enunciat exercici 4

Mira els dos vídeos següents sobre la seguretat física dels centres de dades de Google: "Inside a Google

Data Center” (<https://www.youtube.com/watch?v=XZmGGAbHqa0>) i “Google Data Center Security: 6 layers deep” (<https://youtu.be/kd33UVZhAA>). a) Identifica les diferents capes de seguretat física que s’hi descriuen i explica breument en què consisteix cadascuna. b) Compara aquestes mesures amb les que es podrien aplicar a la sala de servidors del nostre institut: quines serien viables i quines no? Per què?

Enunciat exercici 5

Respon raonadament les següents preguntes: a) Quina hauria de ser la primera acció a fer un cop detectat un incendi en una sala de servidors? Justifica la resposta. b) Explica, amb un exemple propi, la diferència entre una amenaça i un risc.

Enunciat exercici 6

a) Classifica les mesures de seguretat següents segons pertanyin a dissuasió, dificultat d’accés o detecció d’intrusos, i justifica cada resposta: sistema de videovigilància, gossos guardians, mantrap, tanca perimetral. b) Una empresa d’alt risc, com un banc, ha de decidir quines mesures de seguretat aplicar. Explica per què el més correcte és basar-se en una anàlisi de riscos prèvia, en lloc d’aplicar totes les mesures possibles o només les que permeti el pressupost.

Fonts: Institut Obert de Catalunya (IOC), Mòdul “Seguretat informàtica”, Unitat 1, apartat 1 – Activitats (u1/a1/activitats.html) i Exercicis d’autoavaluació (u1/a1/exercicis.html); repositori NF1AA2-SeguretatFisica (GitHub, [SMX-0226SI](https://github.com/SMX-0226SI)).